

## Tentamen Elenergiteknik

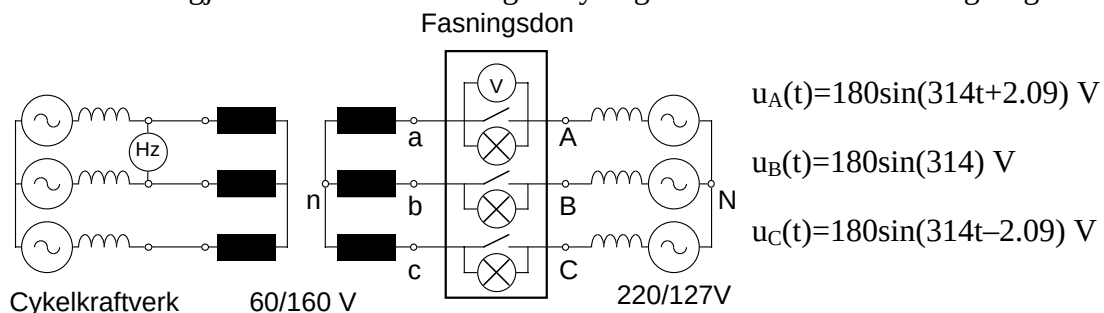
22 oktober 2002, kl 14.00-19.00 i sal MA:9.

Tillåtna hjälpmedel: Lärobok, miniräknare, TEFYMA eller liknande formelsamling.

Svar ska motiveras. Deluppgifterna på varje uppgift kan tillsammans ge högst 10 poäng. Minst 30 p ger betyget 3 (godkänt), minst 40 p ger betyget 4 och minst 50 p ger betyget 5.

### 1. Trefasspänningar och –strömmar

- Visa (gärna grafiskt) att effektivvärdet av spänningen mellan två faser i ett symmetriskt trefassystem är faktorn  $\sqrt{3}$  större än effektivvärdet av spänningen mellan fas och nolla.
- Ett rent resistivt värmelement och en kondensator är anslutna till samma vägguttag där spänningens effektivvärde är 230 V och frekvensen 50 Hz. Med en amperemeter mäter man strömmens effektivvärde. För värmeelementet är denna 4 A och för kondensatorn är den 3 A. Den sammanlagda strömmen från vägguttaget uppmäts till 5 A. Förklara (gärna grafiskt)!
- På laboration 1 anslöt du två lampor till ett trefasigt uttag med symmetriska spänningar. Du kopplade en lampa mellan en fas och nolla och en likadan lampa mellan en annan fas och nollan. Visa att strömmen i nollan är lika stor som strömmen i **en** av faserna.
- På laboration 1 gjorde du också infasning av cykelgeneratorn till elnätet enligt Figur 1.



**Figur 1.** Infasning av cykelgenerator mot elnätet (vänster) och spänningarna i de tre faserna relativt nollpunkten N på nätsidan av glödlamporna (höger).

Genom att ha rätt transformator och välja rätt varvtal och slutligen ha tur slocknar alla tre glödlamporna under en längre stund. Vilka är då ögonblicksvärdena  $u_a(t)$ ,  $u_b(t)$ ,  $u_c(t)$  för spänningarna i de tre faserna relativt nollpunkten n på cykelsidan av glödlamporna?

Vad blir strömmarna genom de tre strömbrytarna om de sluts medan lamporna är släckta?

### 2. Trefaseffekt

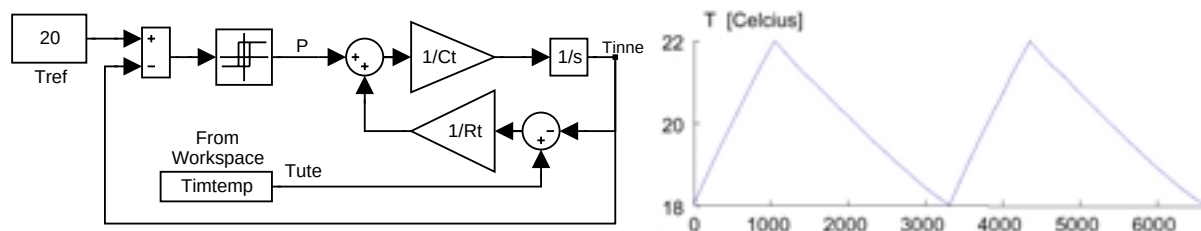
- En växelströmsmotor kan betraktas som en symmetrisk trefasig belastning. En sådan motor ansluts till ett trefasigt spänningsuttag med symmetrisk 50 Hz växelspanning. På ett oscilloskop kan man se kurvformer för spänning och ström. Toppvärdet på spänningen mellan fas och nolla är 325 V. Toppvärdet på strömmen i en fas är 2,56 A. Strömmen i en

fas ligger vinkeln  $36.9^\circ$  efter spänningen mellan samma fas och nollan. Beräkna den aktiva och reaktiva effekten dels i en fas, dels sammanlagt för alla faser.

- En växelströmsmotor drar den komplexa effekten  $1200 + j900$  VA. För att minska den reaktiva effekt som dras från elnätet ansluter man till samma trefasuttag som motorn tre kondensatorer som man delta-kopplar. Hur mycket reaktiv effekt ska kondensatorerna tillsammans generera för att åstadkomma fullständig reaktiv effektkompensering? Man vet inte om lindningarna i motorn är kopplade i Y eller delta. Svara därför både för det fall då man **antar** att motorns lindningar är kopplade i Y och för det fall då man **antar** att de är kopplade i delta.
- En växelströmsmotor som drar 1200 W aktiv effekt och 900 VAR reaktiv effekt går dygnet runt. Hur mycket **energi** drar den på ett dygn?
- En växelströmsmotor driver en pump som kan hämta upp 150 liter grundvatten till en behållare på 59 s. Grundvattennivån ligger 10 m under behållaren. Medan motorn går drar den en skenbar effekt på 625 VA med  $\cos\phi = 0.8$  (induktivt). Vilken verkningsgrad har pump och motor tillsammans, dvs hur mycket av den elektriska energin blir nyttigt arbete?

### 3. Husuppvärmning

Liksom i en av simuleringsuppgifterna ska du nu studera uppvärmning av ett hus med modell enligt Figur 2. Inomhustemperaturen regleras genom att ett värmeelement på 10 kW slås till när innetemperaturen  $T_{in}$  underskrider  $18^\circ\text{C}$  och slås ifrån när den överstiger  $22^\circ\text{C}$ . Du ska här analysera vad som händer om regleringen slutar att fungera när temperaturen är  $18^\circ\text{C}$ . Fram till dess har temperaturen varierat som i Figur 2. Utetemperaturen  $T_{ute}$  är  $10^\circ\text{C}$ .  $R_t = 0.003$  K/W,  $C_t = 1.8$  MWs/K.



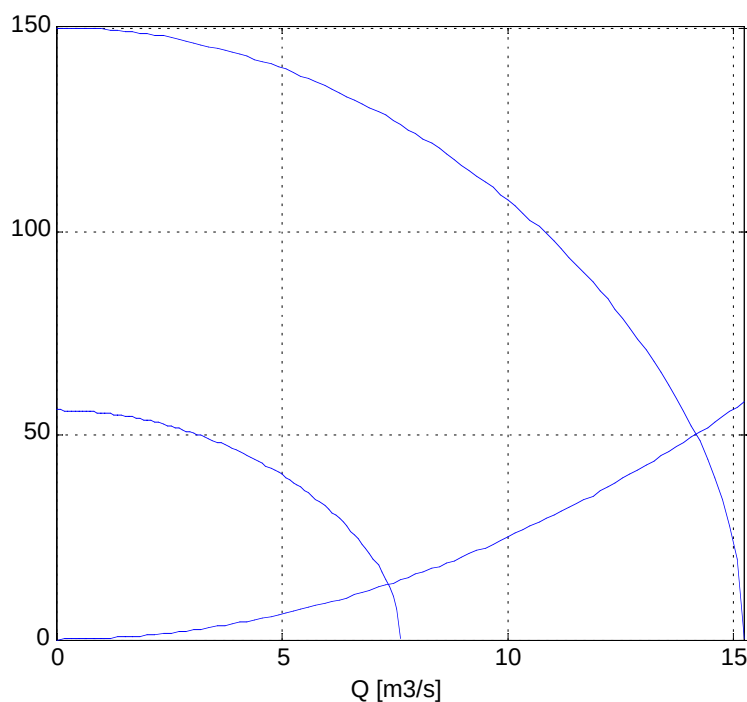
**Figur 2.** Simulink-diagram (vänster) för husdynamik där P normalt växlar mellan 0 och 10 kW vilket ger variationen i innetemperatur  $T_{in}$  enligt grafen (höger).

- Regleringen hakar upp sig så att elementet inte kan slås **ifrån**. Beräkna det stationära värdet innetemperaturen  $T_{in}$  ställer in sig på efter lång tid och med vilken tidskonstant  $\tau_1$  temperaturen förändras.
- Regleringen hakar upp sig så att elementet inte kan slås **till**. Beräkna det stationära värdet innetemperaturen  $T_{in}$  ställer in sig på efter lång tid och med vilken tidskonstant  $\tau_2$  temperaturen förändras.
- Rita i samma graf temperaturen som funktion av tid i de två fallen. Markera i grafen sluttemperaturen som  $T_{in}$  når i respektive fall. Markera även  $\tau_1$  och  $\tau_2$  i bilden.

## 4. Effektiv energianvändning

Ett köpcentrum är på  $10000 \text{ m}^2$  golvyta med i genomsnitt 5 meters takhöjd, d.v.s.  $50000 \text{ m}^3$  luft, som skall bytas var timme. Ventilationen sker med en motordriven fläkt. Nattetid (8 timmar/dygn, året om) vill man minska ventilationen, till 50% av full ventilation. Detta kan ske genom endera strypning eller reducering av fläkthastigheten med en kraftelektronisk effektomvandlare (frekvensomvandlare). Figur 3 visar fläktkurva och lastkurva för normal drift samt fläktkurvan för drift vid den reducerade hastighet som ger halva flödet.

- Rita i figuren på fri hand in hur lastkurvan borde se ut för strypt drift.
- Hur stor effekt åtgår för att ventilerar lokalen i normal, strypt respektive lågvarvsdrift om man antar att hela drivsystemets (motor + kraftelektronik) verkningsgrad (mekanisk effekt ut/elektrisk effekt in) är 80%? Använd data för strypt drift från din egenhändigt ritade kurva.

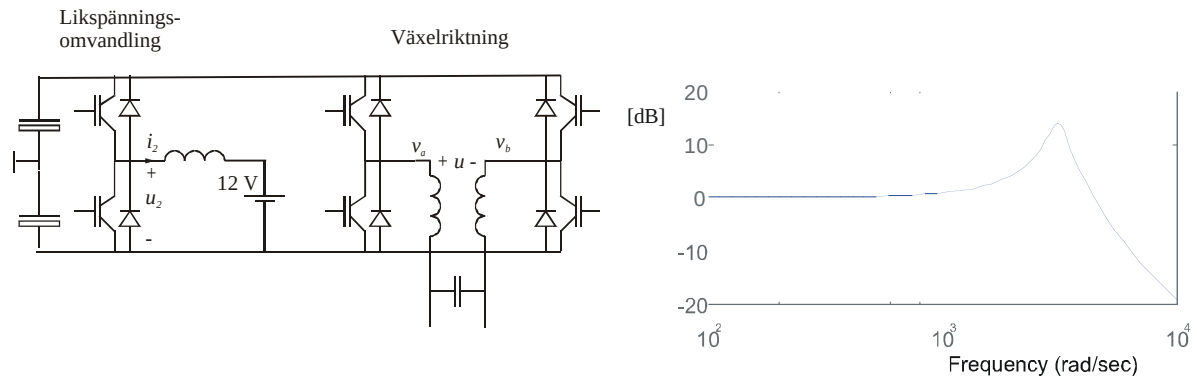


**Figur 3** Fläktkurva och lastkurva för normal drift samt fläktkurvan för drift vid den reducerade hastighet som ger halva flödet.

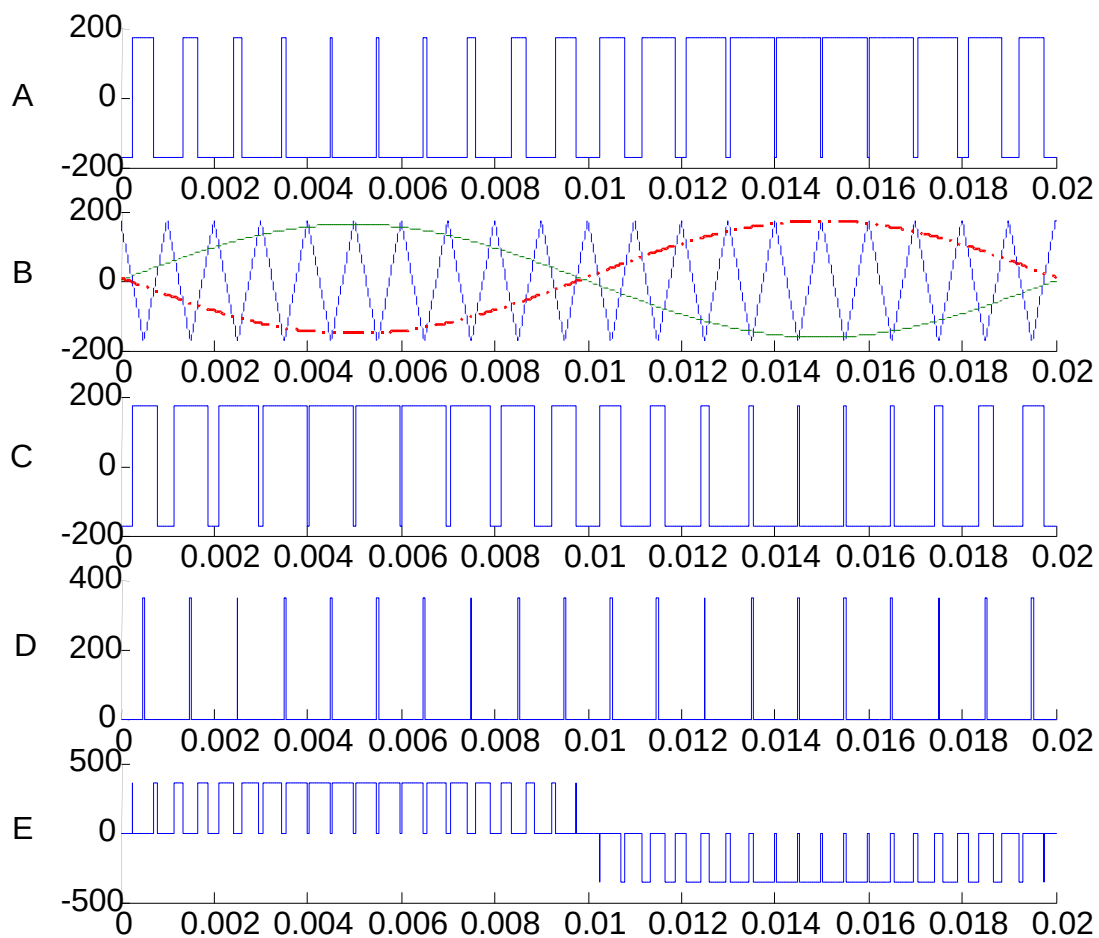
- Med ett energipris på 0.7 SEK/kWh, hur mycket får frekvensomvandlaren kosta om den skall betala sig på 3 år?
- Frekvensomvandlaren är trefasigt ansluten till nätet (400 V, 50 Hz). Hur stor fasström drar den från nätet vid normaldrift och vid reducerad hastighet om vi antar att det sker med effektfaktorn 1.

## 5. Krafterlektronisk effektomvandling

En kraftelektronisk omvandlare används för att skapa 230 V växelspänning från ett 12 V batteri. För detta ändamål används en 2-kvadrant likspänningsomvandlare för uppspänningsomvandling från 12 till 350 V DC och en 4-kvadrant LS-omvandlare för växelriktning från 350 V DC till 230 V AC. Till 4-kvadrantomvandlarens utgång är ett LCL-filter med resonansfrekvensen 500 **Hz** anslutet. Filterkaraktäristiken visas nedan för  $10^2$ - $10^4$  **rad/s**.



- a) I figuren nedan är modulerande våg  $u_m$  med referensspänningarna  $v_a^*$  (heldragen),  $v_b^*$  (streckad) utpotentialerna  $v_a$  och  $v_b$  samt utspänningarna  $u_2$  och  $u$  plottade för stationärtillstånd. Vilken är vilken? Svara med bokstaven (A-E) och storhet/er. OBS modulationsfrekvensen i denna figur är vald låg för tydlighet i bilden.



- b) Med filtret ovan, vilken modulationsfrekvens bör man använda om man vill att de modulationsfrekventa tonerna i utspänningen skall dämpas c:a 20 dB? OBS modulationsfrekvensen du beräknar är inte densamma som visas i Figur 3.
- c) Om den största tillåtna batteriströmmen är 50 A, hur stort är då toppvärdet på den största ström som 4-kvadrant-omvandlaren skall kunna leverera till lasten? Antag att batterispanningen är 12 V oberoende av belastning.
- d) Skissa för driftfallet enligt c) strömmen  $i_2$  i 2-kvadrant-omvandlaren tillsammans med spänningen  $u_2$ .

## 6. Växelströmsmotordrift

En hiss i ett höghus är perfekt avvägd då den är obelastad, d.v.s. det finns en motvikt som gör att elmaskinen som lyfter hissen endast känner vikten av passagerarna då den arbetar. Hissen är gjord för att kunna ta högst 600 kg passagerare och transportera dessa med hastigheten 1 m/s. Hissmaskinen drivs av en växelströmsmotor via en frekvensomvandlare för att kunna starta och stoppa mjukt.

- a) Hur stor effekt måste hissmaskinen kunna omvandla om vi bortser från förluster i omvandlarna? Hur stor ström drar drivsystemet då från nätet om det är ett 400 V trefasnät? (Effekt = kraft\*hastighet)
- b) När maskinen startar för att gå uppåt inleds rörelsen med en 2 sekunder lång acceleration upp till normal hastighet. Skissa motoraxelns vridmoment, den elektriskt tillförda effekten samt spänning och frekvens under åtminstone de första fem sekunderna av förloppet? Kom ihåg att effekten vid konstant hastighet inte är noll, eftersom det är en vertikal rörelse!
- c) Rita upp den kraftelektroniska kretsen (transistorer + dioder, eller ekvivalenta switchar som du själv vill) från likströmsmellanledet till och med elmaskinen. Om likspänningen i mellanledet är 700 V DC hur stor ström dras från detta mellanled vid full last uppåtgående.
- d) Antag att energipriset (0.7 SEK/kWh) är detsamma när effekt tas ut från nätet som när den levereras tillbaka, och att hissmaskineriet är förlustfritt. Hur stor blir energikostnaden beräknad över ett år?

Lycka till!

## Effektiv energianvändning

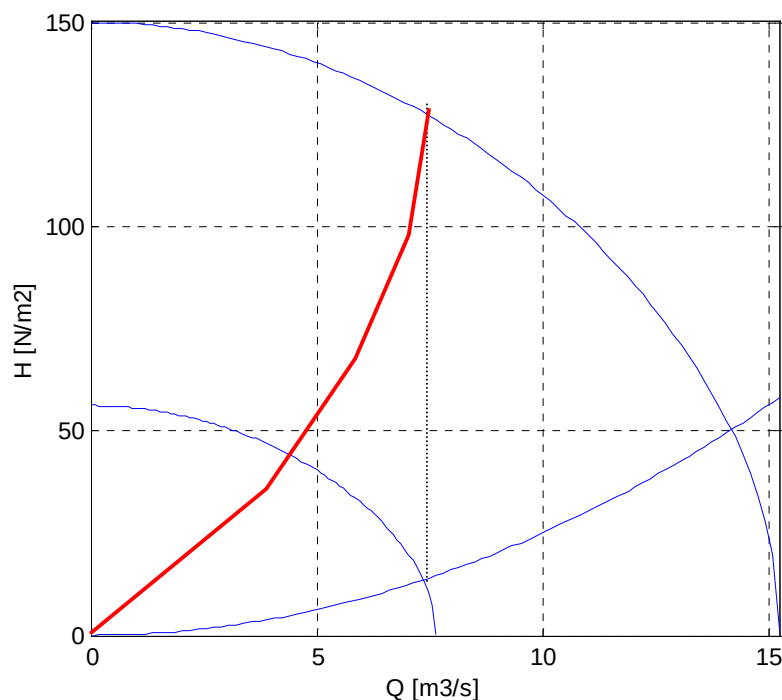
Ett köpcentrum är på 10000 m<sup>2</sup> golvyta med i genomsnitt 5 meters takhöjd, d.v.s. 50000 m<sup>3</sup> luft, som skall bytas var timme. Ventilationen sker med en motordriven fläkt. Nattetid (8 timmar/dygn, året om) vill man minska ventilationen, till 50% av full ventilation. Detta kan ske genom endera strypning eller reducering av fläkthastigheten med en kraftelektronisk effektomvandlare (frekvensomvandlare). Figur 3 visar fläktkurva och lastkurva för normal drift samt fläktkurvan för drift vid den reducerade hastighet som ger halva flödet.

- a) Rita i figuren på fri hand in hur lastkurvan borde se ut för strypt drift.
- b) Hur stor effekt åtgår för att ventilerat lokalen i normal, strypt respektive lågvarvsdrift om man antar att hela drivsystemets (motor + kraftelektronik) verkningsgrad (mekanisk effekt ut/elektrisk effekt in) är 80%? Använd data för strypt drift från din egenhändigt ritade kurva.

*Normal drift:  $p = 14 \cdot 50 / 0.8 = 875 \text{ W}$*

*Strypt drift:  $p = 7.5 \cdot 120 / 0.8 = 1125 \text{ W}$*

*Varvtalsreducerad drift:  $p = 7.5 \cdot 10 / 0.8 = 94 \text{ W}$*



**Figur 3** Fläktkurva och lastkurva för normal drift samt fläktkurvan för drift vid den reducerade hastighet som ger halva flödet.

- c) Med ett energipris på 0.7 SEK/kWh, hur mycket får frekvensomvandlaren kosta om den skall betala sig på 3 år?

$$(1125-94)/1000*8*365*3 = 9000 \text{ SEK}$$

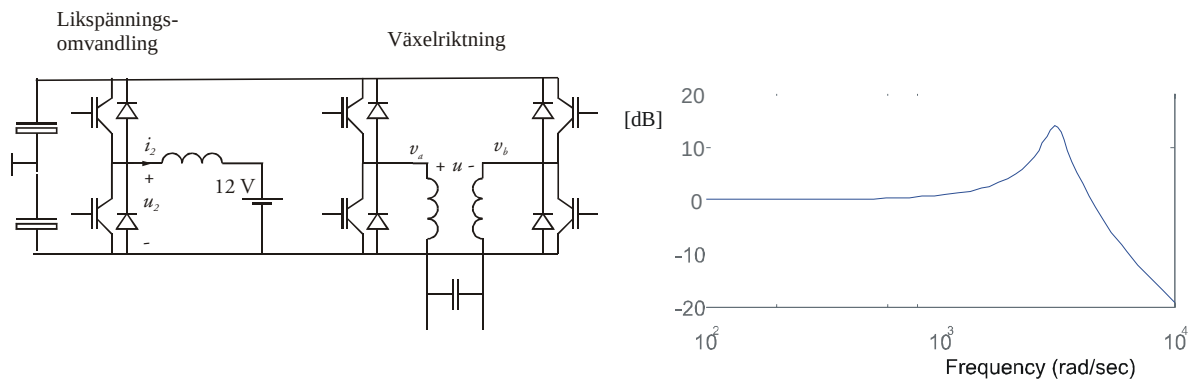
- c) Frekvensomvandlaren är 3-fasigt ansluten till nätet (400 V, 50 Hz). Hur stor fasström drar den från nätet i vid normaldrift och vid reducerad hastighet om vi antar att det sker med effektfaktorn 1.

$$I_{\text{normal}} = 875/\sqrt{3}/400 = 1.26 \text{ A}$$

$$I_{\text{reducerad}} = 94/\sqrt{3}/400 = 136 \text{ mA}$$

## Kraftelektronisk effektomvandling

En kraftelektronisk omvandlare används för att skapa 230 V växelspänning från ett 12 V batteri. För detta ändamål används en 2-kvadrant likspänningsomvandlare för uppspänningsomvandling från 12 till 350 V DC och en 4-kvadrant LS-omvandlare för växelriktning från 350 V DC till 230 V AC. Till 4-kvadrantomvandlaren utgång är ett LCL-filter med resonansfrekvensen 500 Hz anslutet. Filterkaraktistiken visas nedan för  $10^2$ - $10^4$  rad/s.



- a) I figuren nedan är modulerande våg  $u_m$  med referensspänningarna  $v_a^*$  (heldragen),  $v_b^*$  (streckad) utpotentialerna  $v_a$  och  $v_b$  samt utspänningarna  $u_2$  och  $u$  plottade för stationärtillstånd. Vilken är vilken? Svara med bokstaven (A-E) och storhet/er. OBS modulationsfrekvensen i denna figur är vald låg för tydlighet i bilden.

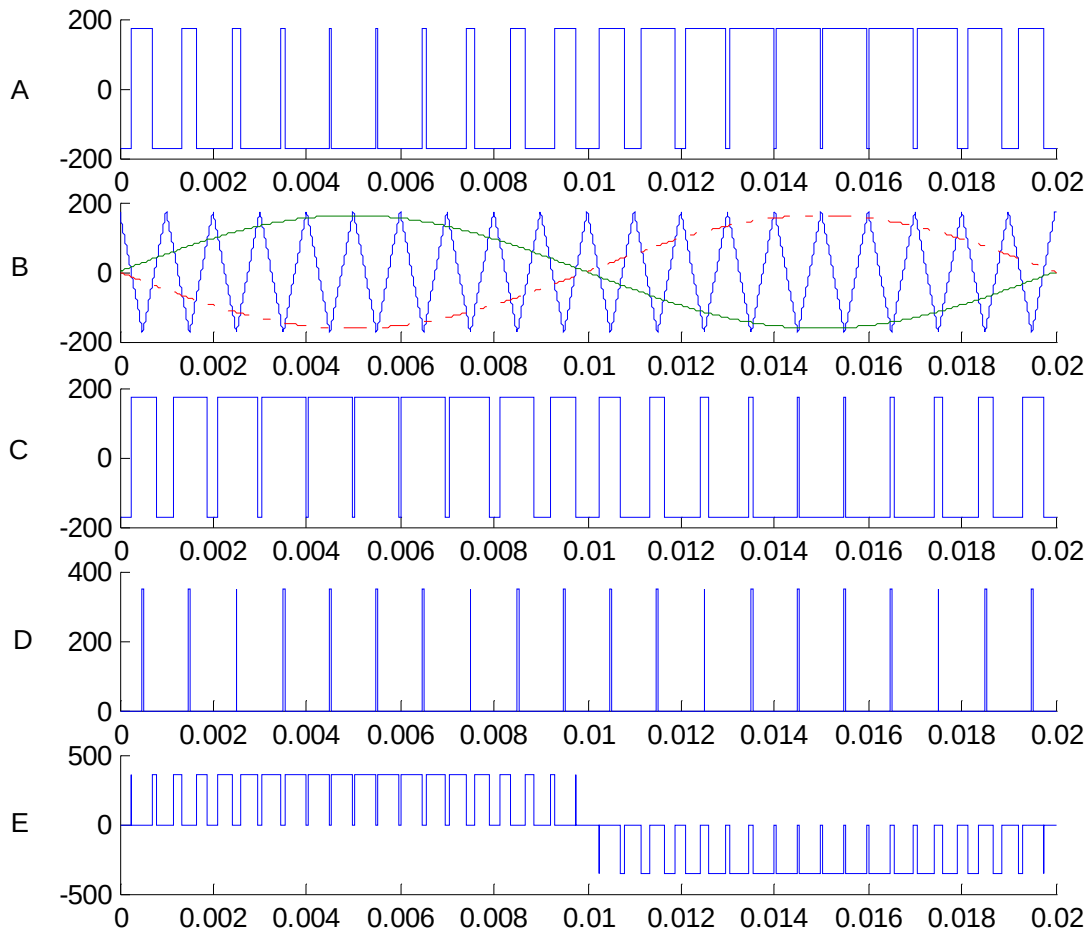
$$A = v_b$$

$$B = u_m, v_a^*, v_b^*$$

$$C = v_a$$

$$D = u_2$$

$$E=u$$



- b) Med filtret ovan, vilken modulationsfrekvens bör man använda om man vill att de modulationsfrekventa tonerna i utspänningen skall dämpas c:a 20 dB? OBS modulationsfrekvensen du beräknar är inte densamma som visas i figuren ovan.

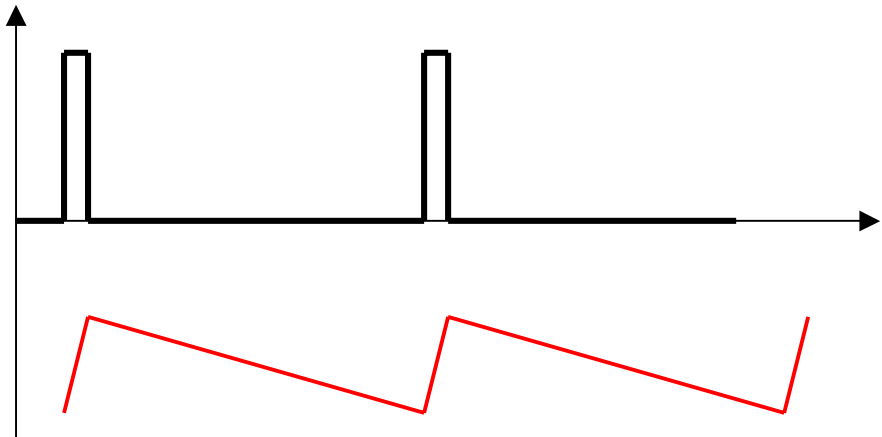
$10^4/2 \text{ rad/s} = 795 \text{ Hz}$ . 2'an eftersom det räcker med halva modulationfrekvensen i förhållande till utspänningens rippelfrekvens. Data stämmer väl med lab 2 där resonansfrekvensen var 441 Hz och lägsta acceptabla modulationsfrekvens experimentellt visade sig vara någonstans i intervallet 500-1000 Hz.

- c) Om den största tillåtna batteriströmmen är 50 A, hur stor är den största ström som 4-kvadrant-omvandlaren skall kunna leverera till lasten? Antag att batterispänningen är 12 V oberoende av belastning.

$$P = 12 \cdot 50 = 230 \cdot I_{\text{fas,rms}} \rightarrow I_{\text{fas,rms}} = 12 \cdot 50 / 230 = 2.6 \text{ A} \rightarrow I_{\text{fas,topp}} = \sqrt{2} \cdot I_{\text{fas,rms}} = 3.7 \text{ A}$$

- d) Skissa för driftfallet enligt c) strömmen  $i_2$  i 2-kvadrant-omvandlaren tillsammans med spänningen  $u_2$ .

Strömmen har positiv referens till batteriet och är alltså negativ. Spänningspulserna är smala (12/350) och strömmen växer i positiv riktning under puls, faller under pulslucka.



## Växelströmsmotordrift

En hiss i ett höghus är perfekt avvägd då den är obelastad, d.v.s. det finns en motvikt som gör att elmaskinen som lyfter hissen endast känner vikten av passagerarna då den arbetar. Hissen är gjord för att kunna ta högst 600 kg passagerare och transportera dessa med hastigheten 1 m/sekund. Hissmaskinen drivs av en växelströmsmotor från en frekvensomvandlare för att kunna starta och stoppa mjukt.

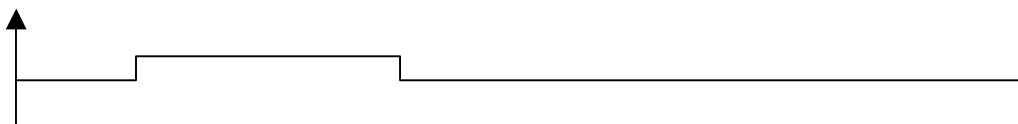
- a) Hur stor effekt måste hissmaskinen kunna omvandla om vi bortser från förluster i omvandlarna och hur stor ström drar drivsystemet från nätet om det är ett 400 V 3-fas nät? (Effekt = kraft\*hastighet)

$$P = m \cdot g \cdot v = 600 \cdot 9.81 \cdot 1 = 5.9 \text{ kW}$$

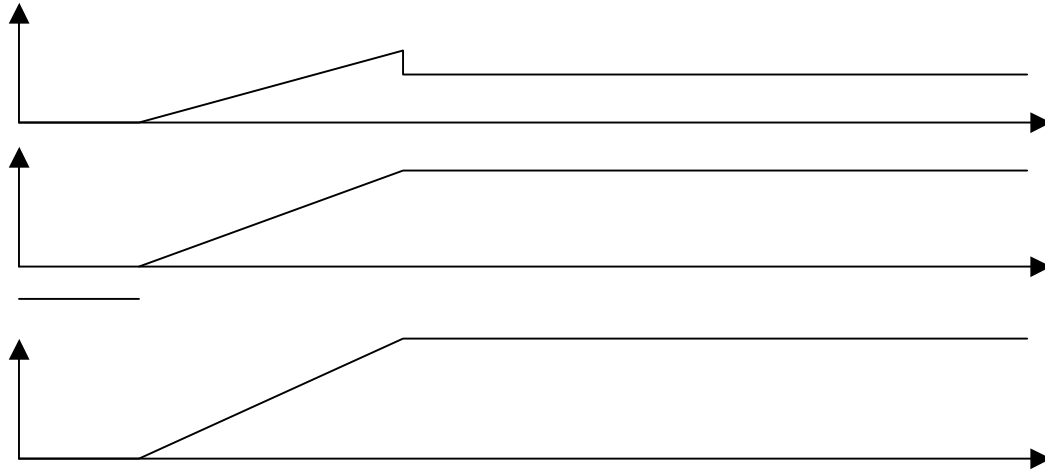
$$I_{\text{fas}} = P / \sqrt{3} / 400 = 8.5 \text{ A}$$

- b) När maskinen startar för att gå uppåt inleds rörelsen med en 2 sekunder lång acceleration upp till normal hastighet. Skissa hur motoraxelns vridmoment, den elektriskt tillförda effekten samt spänning och frekvens uppträder under förloppet? Glöm inte att effekten i normal drift inte är noll, eftersom det är en vertikal rörelse?

Vridmomentet som behövs består av en del för att motverka tyngdaccelerationen (9.81 m/s<sup>2</sup>) och en del som behövs för att accelerera hissen vertikalt (0.5 m/s<sup>2</sup>). Före och efter accelerationen är det bara tyngdaccelerationen som märks



Effekten stiger linjärt med varvtalet och är proportionell mot vridmomentet varför den avtar en aning när accelerationen är över. Spänning och frekvens är däremot bara proportionella mot varvtalet.. Nedan: Effekt, spänning och frekvens.



- c) Rita upp den kraftelektroniska kretsen (transistorer + dioder, eller ekvivalenta switchar som du själv vill) från likspänningsmellanledet till och med elmaskinen. Om likspänningen i mellanledet är 700 V DC hur stor ström dras från detta mellanled vid full last uppåtgående.

*Se boken samt labpm.*

$$I_{dc} = P/U_{dc} = 5900/700 = 8.4 \text{ A DC}$$

- d) Antag att energipriset (0.7 SEK/kWh) är detsamma när effekt tas ut från nätet som när den levereras tillbaka, och att hissmaskineriet är förlustfritt. Hur stor blir energikostnaden beräknad över ett år?

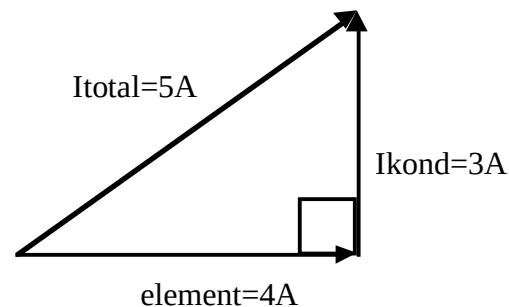
*Om man antar att alla som åker upp också åker ned så blir energikostnaden noll. All energi som matas in vid uppresan returneras vid nedresa.*

## Tentamen Elenergiteknik

22 oktober 2002, kl 14.00-19.00 i sal MA:9.

### 1. Trefasspänningar och –strömmar

a) Se Figur 7-14 s 57 i boken.



b)  $\bar{I}_{total} = I_{element} + jI_{kond} = 4 + j3A$ ,  $|\bar{I}_{total}| = 5A$

c) De två fasströmmarna är lika stora men deras faslägen skiljer sig med  $120^\circ$ . Strömmen i nolledaren är summan av dessa strömmar. Tre sådana symmetriska strömmar summeras till noll:  $\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0$ . Då är  $\bar{I}_a + \bar{I}_b = -\bar{I}_c$  och alltså är summan av de två fasströmmarna lika stor som en av dem.

d) När lamporna slocknar är spänningen den samma på båda sidor dem. Alltså gäller:

$$u_a(t) = u_A(t) = 180 \sin(314t + 2.09) \text{ V}$$

$$u_b(t) = u_B(t) = 180 \sin(314t) \text{ V}$$

$$u_c(t) = u_C(t) = 180 \sin(314t - 2.09) \text{ V}$$

Om det inte finns någon spänningsskillnad uppstår heller ingen ström genom strömbrytarna. Strömmen i varje fas är alltså **noll**, vilket är målet med infasningen.

### 2. Trefaseffekt

a) För en fas gäller:

$$P_1 = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \cos \varphi = \frac{325}{\sqrt{2}} \frac{2.56}{\sqrt{2}} \cos 36.9^\circ \text{ W} = 333 \text{ W}$$

$$Q_1 = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \sin \varphi = \frac{325}{\sqrt{2}} \frac{2.56}{\sqrt{2}} \sin 36.9^\circ \text{ W} = 250 \text{ var}$$

För tre faser gäller:

$$P_3 = 3P_1 = 3 \cdot 333 \text{ W} = 1.0 \text{ kW}$$

$$Q_3 = 3Q_1 = 3 \cdot 250 \text{ var} = 0.75 \text{ kvar}$$

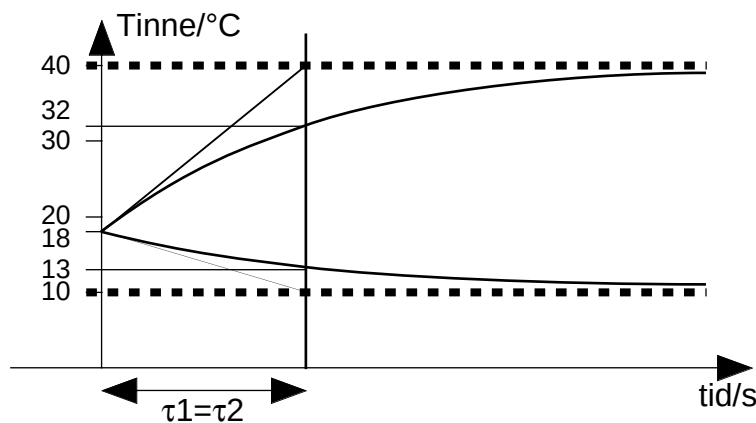
b) Kondensatorerna ska tillsammans helt kompensera för motorns förbrukning av reaktiv effekt och ska därför generera **0.9 kvar**. Om lindningarna i motorn är kopplade i Y eller delta spelar ingen roll när vi vet att motorn drar 900 var. I båda fallen ska kondensatorerna tillsammans generera 0.9 kvar.

c) Växelströmsmotor drar 1.2 kW aktiv effekt. På ett dygn drar den  $1.2 \text{ kW} \cdot 24 \text{ h} = \mathbf{28.8 \text{ kWh}}$ .

- d) Arbetet  $W$  som utförs när 150 l vatten höjs 10 m är  $W=mgh=150 \cdot 9.81 \cdot 10 \text{ Ws}=14.7 \text{ kWs}$ . Om detta sker på  $t=59 \text{ s}$  utvecklas effekten  $P_{\text{nyttigt}}=W/t=14.7 \text{ kWs}/59 \text{ s}=0.25 \text{ kW}$ . Motorn drar samtidigt den elektriska effekten  $P_{\text{tillförd}}=S \cdot \cos\phi=625 \cdot 0.8 \text{ W}=0.50 \text{ kW}$ . Den resulterande verkningsgraden blir  $\eta=P_{\text{nyttigt}}/P_{\text{tillförd}}=0.25 \text{ kW}/0.50 \text{ kW}=50\%$ .

### 3. Husuppvärmning

- a) Elementet kan inte slås **ifrån**. Den konstant tillförsel av 10 kW gör att huset kommer att värmas upp över 22°C. Stationärt gäller enligt blockschema eller Ekvation 10-7 i boken att  $0 = \frac{dT_{\text{inne}}}{dt} = \frac{1}{C_t} \left( P + \frac{1}{R_t} (T_{\text{ute}} - T_{\text{inne}}) \right)$ . Lös ut  $T_{\text{inne}}$  och sätt in  $P=10 \text{ kW}$ :  
 $T_{\text{inne}} = R_t P + T_{\text{ute}} = 0.003 \text{ K/W} \cdot 10 \text{ kW} + 10^\circ\text{C} = 40^\circ\text{C}$ . Temperaturen förändras med tidskonstanten  $\tau_1 = R_t C_t = 0.003 \text{ K/W} \cdot 1.8 \text{ MWs/K} = 5400 \text{ s} = 1.5 \text{ h}$ .
- b) Elementet kan inte slås **till** varvid huset kommer att kallna: Stationärt gäller samma uttryck som ovan men nu är  $P=0$  vilket ger  $T_{\text{ute}} - T_{\text{inne}} = 0$ . Efter lång tid blir alltså  $T_{\text{inne}} = T_{\text{ute}} = 10^\circ\text{C}$ . Temperaturen närmar sig detta värde med tidskonstanten  $\tau_2 = \tau_1 = 1.5 \text{ h}$



c)

Figuren visar temperatur som funktion av tiden sedan regulatören hakat upp sig. I simuleringarna har vi bara sett början på dessa kurvformer. Vi känner igen att temperaturen i början stiger mycket snabbare i ena fallet än den sjunker i det andra. Eftersom även den förändring som ska "hinna med" är olika blir tidskonstanten ändå den samma i båda fallen.